

TA_Chatbot — Milestone 1 Investor Package

TRANG 1 — COVER + TWITTER PITCH

TA_Chatbot *Trợ giảng AI 24/7 cho sinh viên CS năm nhất*

Twitter Pitch (60-second script)

22h đêm Chủ Nhật, bạn gặp segmentation fault, TA đã offline từ 5h chiều.

TA_Chatbot là trợ giảng AI 24/7, trả lời dựa trên tài liệu môn học (slides, labs), có citation cụ thể, tuân thủ PDPA.

Mục tiêu pilot 50 sinh viên — bug resolution >70%, D30 retention >30%.

LTV/CAC = 62.5, payback 0.8 tháng. Gọi seed để mở rộng lên 240 users trong 12 tháng.

Tóm tắt chỉ số cốt lõi

Chỉ số	Giá trị
Pilot users	50 sinh viên
Bug resolution target	>70%
D30 retention target	>30%
LTV/CAC	62.5
CAC payback	0.8 tháng
NPV (10 năm)	2,715.9M VND
IRR (Annual)	334.9%

TRANG 2 — PITCH MEMO (Phần 1)

1. Problem

Sinh viên CS năm nhất tại VinUniversity thường bị kẹt bug vào 10 PM trước deadline, trong khi TA chỉ online 9 AM–5 PM. Khoảng 12+ giờ/ngày không có hỗ trợ, dẫn đến chậm tiến độ, panic và chất lượng học tập giảm. Mỗi lần kẹt bug tốn 2–4 giờ tự mò qua Google/StackOverflow.

2. Insight

Vấn đề không phải là thiếu AI, mà là thiếu câu trả lời bám theo môn học + cần tuân thủ PDPA. ChatGPT không được phép nhận PII của sinh viên, và không có kết nối với tài liệu môn học.

3. Solution

TA_Chatbot là trợ giảng AI 24/7 cho từng môn học, trả lời dựa trên tài liệu môn (slides, labs) và hiển thị citation cụ thể. Hệ thống hybrid deployment giữ PII trong nước, đáp ứng PDPA.

TRANG 3 — PITCH MEMO (Phần 2)

4. Why Now

- Gen Z đã quen với phản hồi ngay lập tức (ChatGPT effect).
- LLM đủ tốt để giải đáp 70% câu hỏi CS cơ bản.
- VinUni cần giải pháp PDPA-compliant, đối thủ pure-cloud bị chặn.
- Tỉ lệ TA/sinh viên 1:50 không bền vững.

5. Traction (KPI Pilot)

- Primary: Bug resolution rate >70%
- Supporting: D30 retention >30%, Sean Ellis >40%, Adoption ≥60%

- Task Resumption Rate ≥50%, D7 retention ≥30%
- Time-to-first-query <5 phút

6. Ask – Seed Round

Gọi seed để hoàn tất pilot và scale đến toàn bộ CS năm nhất (240 users).

Hạng mục	Tỷ lệ ngân sách
Engineering (hybrid deployment, RAG pipeline)	40%
Compliance + LMS integration	30%
Pilot ops + TA training	20%
Buffer	10%

TRANG 4 – MARKET

TAM / SAM / SOM

Phân khúc	Quy mô	Ghi chú
TAM – Đại học tại VN	~400 trường, 2M sinh viên	Toàn bộ VN
SAM – CS students VN	~50 trường, 50K sinh viên	Top 50 trường có đào tạo CS
SOM – VinUni CS	150–200 SV/năm	Pilot ngay, mở rộng liên trường

Đối thủ cạnh tranh

Đối thủ	Điểm mạnh	Điểm yếu	TA_Chatbot lợi thế
ChatGPT	Phổ biến, nhanh	Không có course materials, vi phạm PDPA khi nhập PII	Citation chuẩn xác, PDPA-compliant
TA con người	Chính xác, thấu hiểu	Giờ hành chính, 1:50 ratio	24/7, không giới hạn
GitHub Copilot	Code suggestions tốt	Không bám theo bài tập môn học	Bám sát slides/labs từng môn

TRANG 5 – PRD SUMMARY (MVP)

Product Requirements Document – MVP Scope

In-scope (Pilot):

- Course-grounded RAG Q&A với citations rõ ràng (slide/lab/page)
- Web app độc lập: <https://ta-chatbot.vinuni.edu.vn>
- SSO qua VinUniversity account (không cần LMS integration)
- Fallback UX: hướng dẫn tự phục vụ khi retrieval <30% hit rate
- Anonymous queries – không lưu PII, xóa log sau 30 ngày

Out-of-scope (Giai đoạn pilot):

- LMS integration (Canvas/Moodle)
- Hybrid deployment (sau pilot)
- Dashboard cho TA/giảng viên
- Fine-tuning model

User Stories chính

- As a first-year CS student, I want to describe my programming error in natural language and receive a step-by-step debugging guide within 60 seconds.
- As a first-year CS student, I want to see exactly which slide/page supports the answer, so I can cross-check with the professor's explanation.
- As a first-year CS student, I want to rephrase my question if the first answer doesn't help, so I can get a different explanation approach.

Thành phần	Lựa chọn	Lý do
LLM	GPT-4o / Claude 3.5 Sonnet	Accuracy cao cho code, latency <10s
Vector DB	FAISS (self-hosted)	Miễn phí, kiểm soát dữ liệu
Hosting	Vercel/Netlify	Static deployment, nhanh
Auth	VinUni SSO (OAuth 2.0)	PDPA-compliant

TRANG 6 – FINANCIAL (Phần 1)

Unit Economics

Chỉ số	Giá trị
ARPU	200,000 VND/tháng
LTV	6,250,000 VND
CAC	100,000 VND
LTV/CAC	62.5
CAC Payback	0.8 tháng
Gross Margin	~85%

Pilot Budget (4 tuần)

Hạng mục	Chi phí ước tính
LLM API (200 SV × 3 query/ngày × 30 ngày)	\$360–1,800
Vector DB (FAISS self-hosted)	\$0
Hosting (Vercel free tier)	\$0
SSO setup + IT coordination	1 tuần dev
Tổng	< \$1,500

TRANG 7 – FINANCIAL (Phần 2) + ROI

10-Year Projection (240 users mở rộng dần)

Năm	Users	Revenue (M VND)	Cost (M VND)	Cash Flow (M VND)
1	50 (pilot)	120	80	+40
2	120	288	120	+168
3	240	576	200	+376
4–10	240	4,608	1,400	+3,208

ROI Metrics

Chỉ số	Giá trị
NPV (10 năm)	2,715.9M VND
IRR (Annual)	334.9%
Project Payback	13 tháng
Runway mục tiêu	≥ 24 tháng

Phụ lục tài chính chi tiết: [Day18/Day18-AI-Product-Finance-Model.xlsx](#)

TRANG 8 — ROADMAP + OKRs

Roadmap: Now / Next / Later

NOW (Pilot — 3 tháng tới)

- Trả lời hướng dẫn debug theo tài liệu môn học, có citation rõ ràng
- Web app độc lập với SSO VinUni, mở ra ngay khi cần
- Phê duyệt pilot + chính sách dữ liệu với CS department

NEXT (Post-pilot — 6–12 tháng)

- Hybrid deployment tuân thủ PDPA (PII in-country)
- Báo cáo tóm tắt chủ đề hỏi nhiều để TA tối ưu tài liệu
- Mở rộng sang CS102/DSA sau khi pilot chứng minh hiệu quả

LATER (Scale — 12+ tháng)

- Mở rộng sang khoa CS khác và mô hình liên trường
- Tích hợp LMS (Canvas/Moodle) sau khi compliance được xác nhận

OKRs — Quý tới (Pilot)

Objective: Trở thành trợ giảng AI đáng tin cậy giúp sinh viên năm nhất giải quyết bug ngoài giờ học.

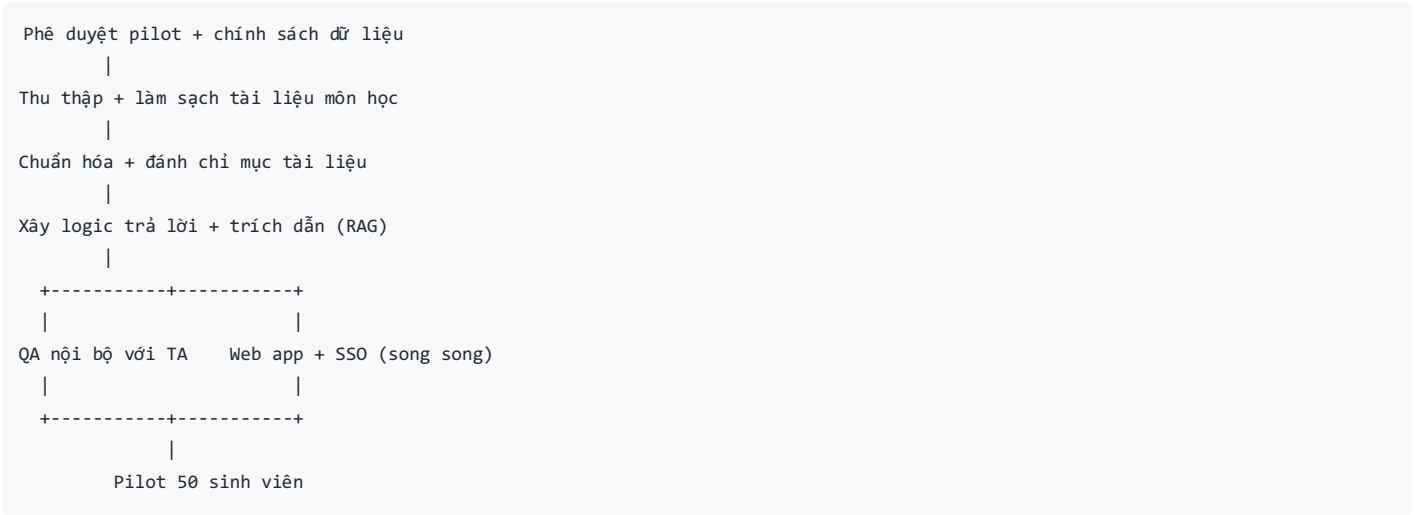
Key Result	Loại	Target
KR1: 60% SV trong lớp pilot gửi ≥3 câu hỏi trong 2 tuần đầu	Leading	60%
KR2: Giảm 15 giờ/tuần workload TA cho câu hỏi lặp lại giờ tối	Lagging	15h
KR3: NPS đạt tối thiểu 50 trong khảo sát cuối pilot	Quality	50

TRANG 9 — DEPENDENCY MAP + CRITICAL PATH

3 Dependencies chính + Plan B

Tier	Dependency	Worst-case	Plan B (triển khai ≤7 ngày)	Cost
Tier 1	LLM API (OpenAI/Claude)	Rate limit hoặc tăng giá đột ngột	Abstraction layer + chuyển vendor dự phòng + cache 70% câu hỏi phổ biến	2–3 tuần dev + 15–20M VND
Tier 1	VinUni SSO/IT approval	Bị trì hoãn, SV không đăng nhập được	Login bằng email trường + whitelist + mã truy cập một lần	1 tuần dev + 2–3 ngày phối hợp IT
Tier 2	Tài liệu môn học (slides/lab)	Thiếu hoặc cập nhật trễ → câu trả lời sai	Quy trình cập nhật hàng tuần + QA checklist + rollback version	4h/tuần TA + 1 ngày setup

Critical Path (Pilot 7 bước)



Task song song: Web app + SSO chạy song song với chuỗi chuẩn bị dữ liệu.

Rủi ro lớn nhất: Phê duyệt IT/PDPA chậm → ảnh hưởng toàn bộ timeline pilot.

APPENDIX — Tài liệu gốc

- Day 16: [1_idea_reframed.md](#) · [2_customer_segment_card.md](#) · [3_need_map.md](#) · [4_strategy_statement.md](#) · [5_moat_hypothesis.md](#)
- Day 17 (PRD đầy đủ): [prd_skeleton_revised.md](#) · [mvp_boundary_revised.md](#) · [hypothesis_table_revised.md](#) · [pmf_scorecard_revised.md](#)
- Day 18 (Excel tài chính chi tiết): [Day18-AI-Product-Finance-Model.xlsx](#)
- Day 19: [pitch_memo.md](#) · [twitter_pitch.md](#)
- Day 20: [2.roadmap_nnl.md](#) · [3.okrs.md](#) · [4.dependency_map.md](#)